

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Программирование линейных вычислений на C++

От условия задачи к работающей программе: ввод → вычисление → вывод

Цель: научиться реализовывать линейные алгоритмы на C++ с использованием переменных, cin, cout и арифметических выражений.

ФИО	Цапенко Никита Максимович
Группа	20 РПО
Вариант	
Дата	22.09.2026

Что необходимо уметь до начала работы

- создавать простую консольную программу в Visual Studio;
- объявлять переменные int и double;
- вводить значения через cin и выводить через cout;
- использовать операции +, -, *, /, %;
- понимать порядок выполнения арифметических операций.

В этой работе используются только линейные алгоритмы. Условий if и циклов for/while пока нет.

1. Разминка: предскажите результат

Сначала запишите ожидаемый результат, затем проверьте его запуском программы.

```
int a = 8;  
int b = 3;  
cout << a + b;
```

Результат: 11

```
int a = 8;  
int b = 3;  
cout << a * b;
```

Результат: 24

```
int a = 8;
int b = 3;
cout << a / b;
```

Результат: 2

```
int a = 8;
int b = 3;
cout << a % b;
```

Результат: 2

```
cout << 2 + 3 * 4;
cout << (2 + 3) * 4;
```

Почему результаты отличаются? Потому что скобочки ()

2. Соберите программу

Строки программы перепутаны. Расположите их в правильном порядке внутри функции main().

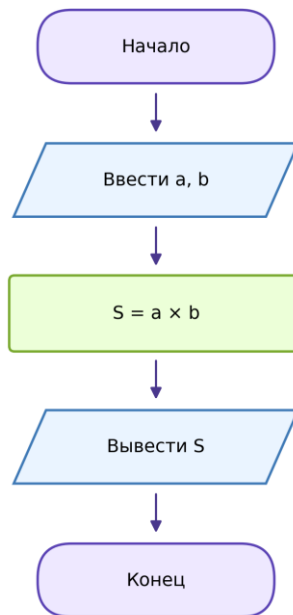
```
int a, b, s;
cin >> a >> b;
s = a * b;
cout << "S = " << s;
```

Логика линейной программы: объявление переменных → ввод данных → вычисление → вывод результата.

3. Образец: программа по условию

Задача: пользователь вводит длину и ширину прямоугольника. Необходимо вычислить его площадь.

Входные данные	a, b
Тип данных	double
Формула	$S = a * b$
Результат	S

Блок-схема: площадь прямоугольника

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    double a, b, S;

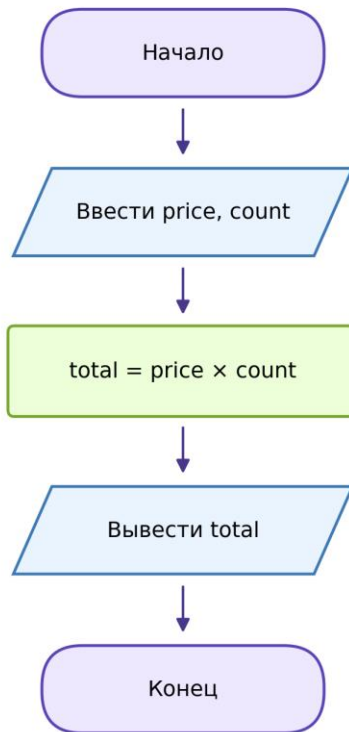
    cout << "Введите длину и ширину: ";
    cin >> a >> b;

    S = a * b;

    cout << "Площадь = " << S;
    return 0;
}
```

4. Напишите программу по блок-схеме

По блок-схеме самостоятельно напишите программу определения стоимости покупки. Код не дан: переведите каждый блок схемы в соответствующую команду C++.

Блок-схема: стоимость покупки

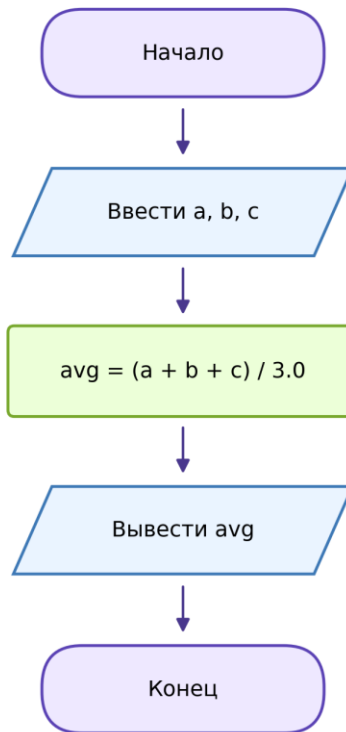
- price — цена одного товара;
- count — количество товара;
- total — итоговая стоимость покупки.

Место для кода:

```
int a, b, s;  
  
a = 55;  
  
b = 6;  
  
s = a * b;  
  
cout << s << endl;
```

5. Ещё одна программа по блок-схеме

Составьте программу, которая вводит три числа и вычисляет их среднее арифметическое.

Блок-схема: среднее трёх чисел

Обратите внимание на / 3.0. Если требуется вещественный результат, хотя бы один операнд деления должен быть вещественным.

```
int a, b, c, avg;  
cin >> a >> b >> c;  
avg = (a + b + c) / 3.0;  
cout << avg << endl;
```

6. Найдите и исправьте ошибки

Найдите ошибки, исправьте программу и запустите её.

```

#include <iostream>
using namespace std;
#include <locale>
int main()
{
    Setlocale(LC_ALL,"Russian");
    int a, b, s;
    cin >> a >> b;
    s = a + b;
    cout << "Сумма = " << s;

    return 0;
}

```

Ошибки:

1. `#include <locale> Setlocale(LC_ALL,"Russian");`

2. `int a, b, s;`

3.

`cin >> a >> b;`

4. `cout << "Сумма = " << s;`

7. Основная практическая часть

7.1. Периметр прямоугольника

Введите a и b. Вычислите $P = 2 * (a + b)$.

Тестовые данные: a=3 b=3 Результат: 12

`int a, b, P;`

`cin >> a >> b;`

`P = 2 * (a + b);`

`cout << P << endl;`

7.2. Стоимость покупки

Введите price и count. Вычислите $total = price * count$.

Тестовые данные: a = 25 b = 4 Результат: 100

`int a, b, P;`

```
cin >> a >> b;  
  
P = a * b;  
  
cout << P << endl;
```

7.3. Перевод времени

Введите количество часов. Выведите количество минут и секунд.

Тестовые данные: 3 Результат: 180, 10800

```
int a, b, c;  
  
cin >> a;  
  
b = a * 60;  
  
cout << b << endl;  
  
c = b * 60;  
  
cout << c << endl;
```

7.4. Среднее арифметическое

Введите три числа. Вычислите $\text{average} = (a + b + c) / 3.0$.

Тестовые данные: 3, 4, 5, Результат: 4

```
int a, b, c, avg;  
  
cin >> a >> b >> c;  
  
avg = (a + b + c) / 3.0;  
  
cout << avg << endl;
```

7.5. Последняя цифра

Введите целое число n. Найдите последнюю цифру: $\text{last} = n \% 10$.

Тестовые данные: Результат:

```
int n, last;  
  
cin >> n;  
  
last = n \% 10;  
  
cout << last << endl;
```

8. Индивидуальное задание

Выполните один вариант, указанный преподавателем. Для задачи обязательно: определить входные данные, выбрать типы переменных, записать формулу, написать программу и проверить минимум на двух наборах данных.

Вариант	Задание
1	Площадь и периметр прямоугольника.
2	Площадь квадрата.
3	Периметр квадрата.
4	Стоимость покупки: цена * количество.
5	Часы перевести в минуты.
6	Часы перевести в секунды.
7	Километры перевести в метры.
8	Метры перевести в сантиметры.
9	Килограммы перевести в граммы.
10	Среднее двух чисел.
11	Среднее трёх чисел.
12	Сумма и произведение трёх чисел.
13	По радиусу найти диаметр.
14	Длина окружности: $L = 2 * 3.14 * r$.
15	Площадь круга: $S = 3.14 * r * r$.
16	Возраст через 5 лет.
17	Дни перевести в часы.
18	Минуты перевести в секунды.
19	Последняя цифра целого числа.
20	Количество полных десятков: $n / 10$.
21	Вычислить $(a + b) * 2$.
22	Вычислить $a * b + c$.
23	Вычислить $(a + b) / 2.0$.
24	Вычислить $a*a + b*b$.

9. Анализ индивидуальной задачи 24

Что вводится?	A, b, c А маленькая если что
Какие переменные нужны?	A, b, c
Какие типы данных?	int
Формула / выражение	$C = a*a + b*b;$ Cout << C << endl;
Что выводится?	C С маленькая если что

10. Что показать преподавателю

- работающие программы по заданиям 4–7;
- индивидуальную программу своего варианта;
- два тестовых запуска индивидуальной программы;
- умение объяснить назначение переменных и основную формулу.

Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Разминка и порядок операций	10
Сборка программы	10
Программа по блок-схеме №1	15
Программа по блок-схеме №2	15
Исправление ошибок	10
Основные задачи	20
Индивидуальная задача	15
Защита	5
ИТОГО	100

Итог работы: студент умеет переводить простой линейный алгоритм в программу C++ и проверять результат вычислений.